KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phát hiện thay đổi trong ảnh viễn thám

Dương Quang Huy-23001524

Nội dung

1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

5 Kết luận và mở rộng

1 Giới thiệu và tổng quan

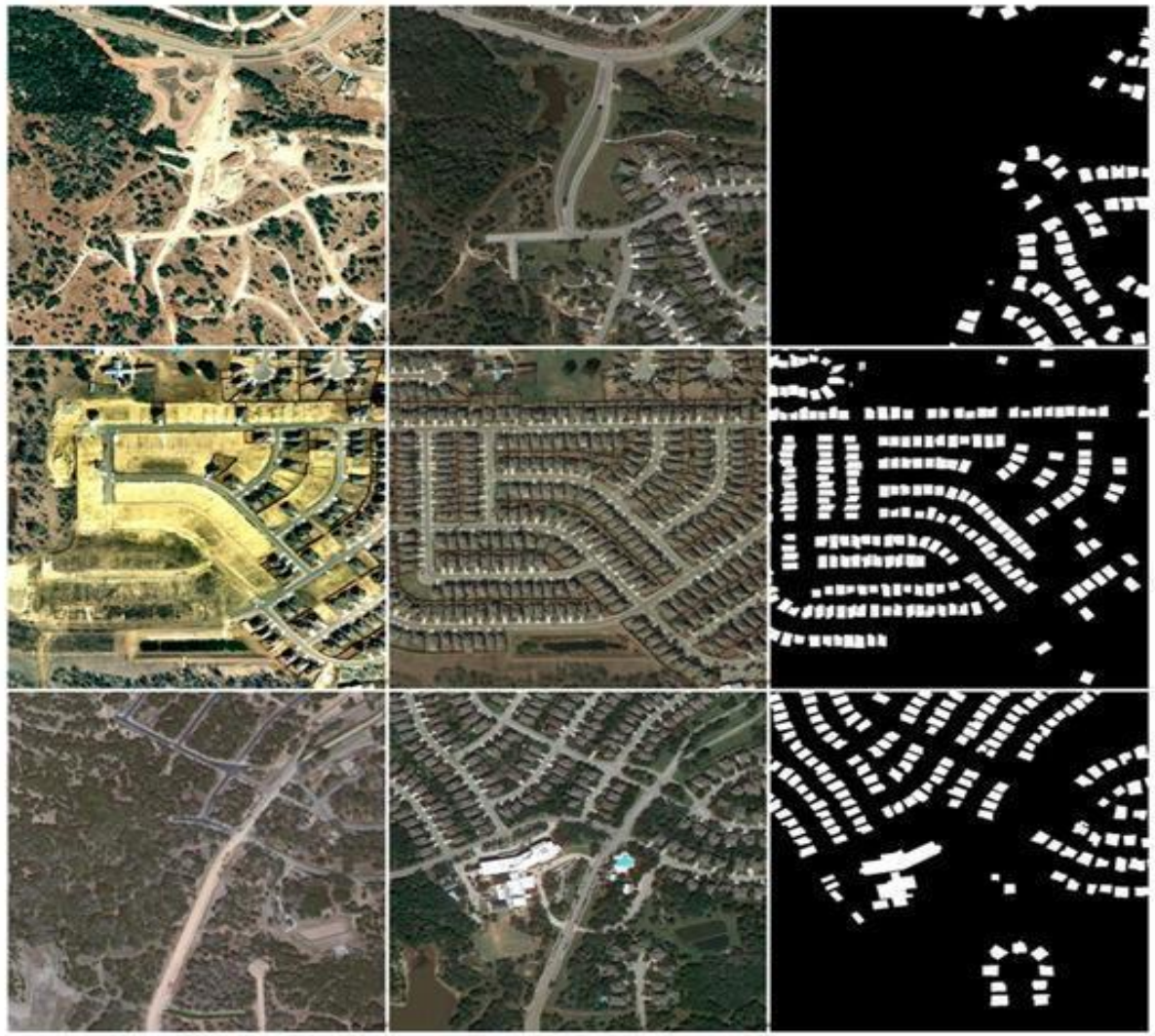
2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

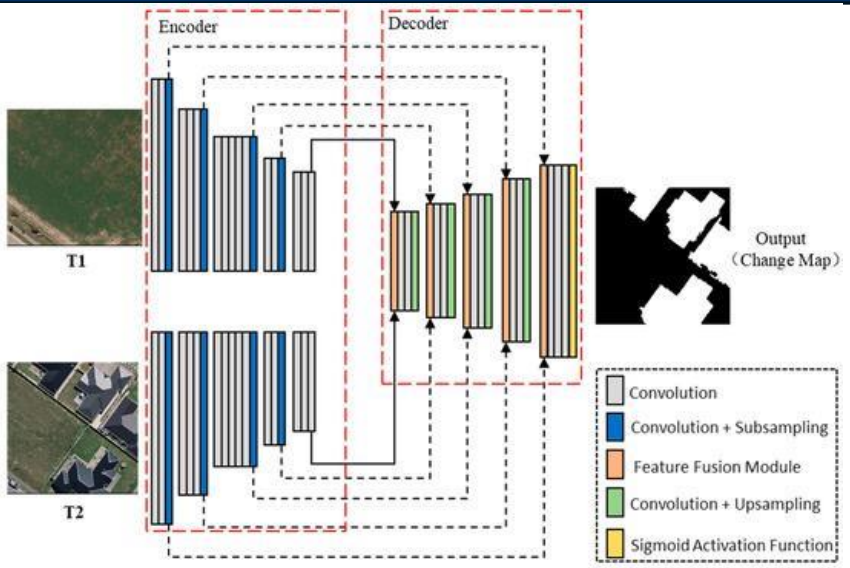
5 Kết luận và mở rộng

Phát hiện các vùng thay đổi giữa hai ảnh viễn thám của cùng một khu vực tại các thời điểm khác nhau



(a) Image1 (b) Image2 (c) Label

Tổng quan các hướng tiếp cận



CNN-based
FC-Siamese · SNuNet
Trích xuất đặc trưng không gian

Transformer-based
BIT · ChangeFormer
Mô hình hóa ngữ cảnh toàn cục

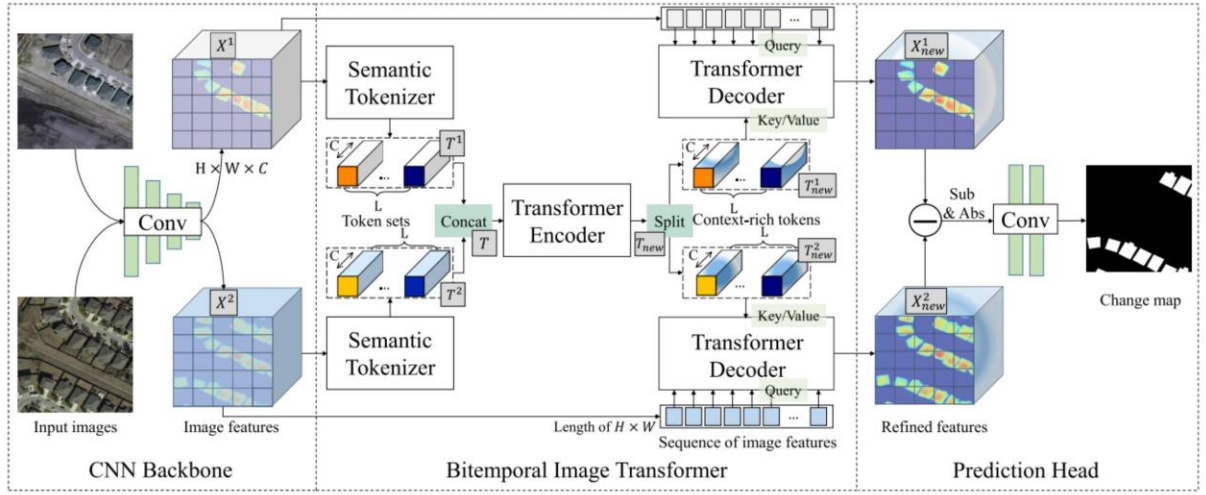
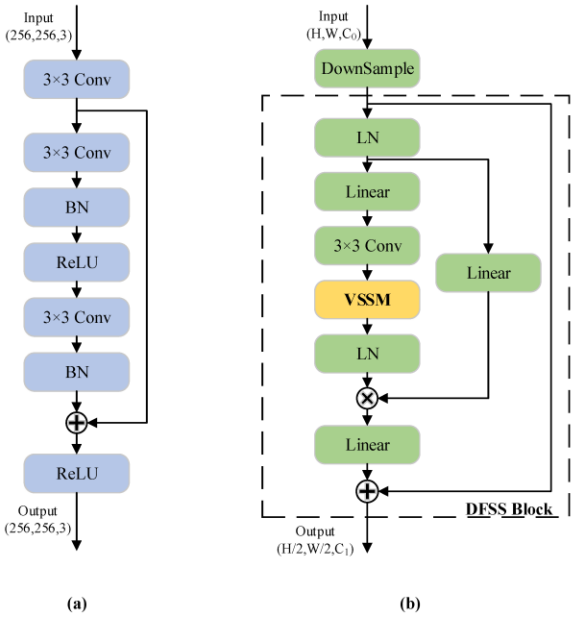
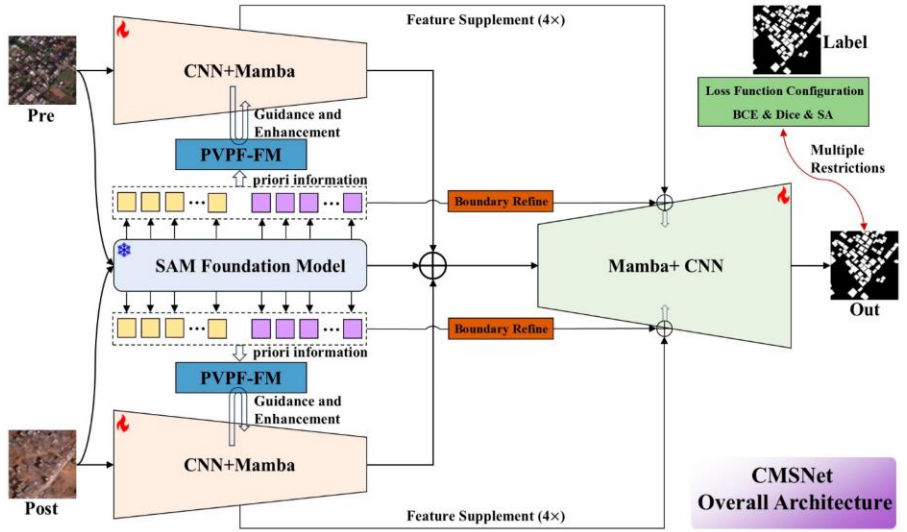


Fig. 2. Illustration of our BIT-based model. Our semantic tokenizer pools the image features extracted by a CNN backbone to a compact vocabulary set of tokens ($L \ll HW$). Then we feed the concatenated bitemporal tokens to the TE to relate concepts in token-based space-time. The resulting context-rich tokens for each temporal image are projected back to the pixel-space to refine the original features via the TD. Finally, our prediction head produces the pixel-level predictions by feeding the computed FDIs to a shallow CNN.



Mamba-based
CDMamba · ChangeMamba
Mô hình hóa phụ thuộc dài hạn

Physics-informed
Physunfold-Net
Đưa ràng buộc vật lý vào quá trình học



1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

5 Kết luận và mở rộng

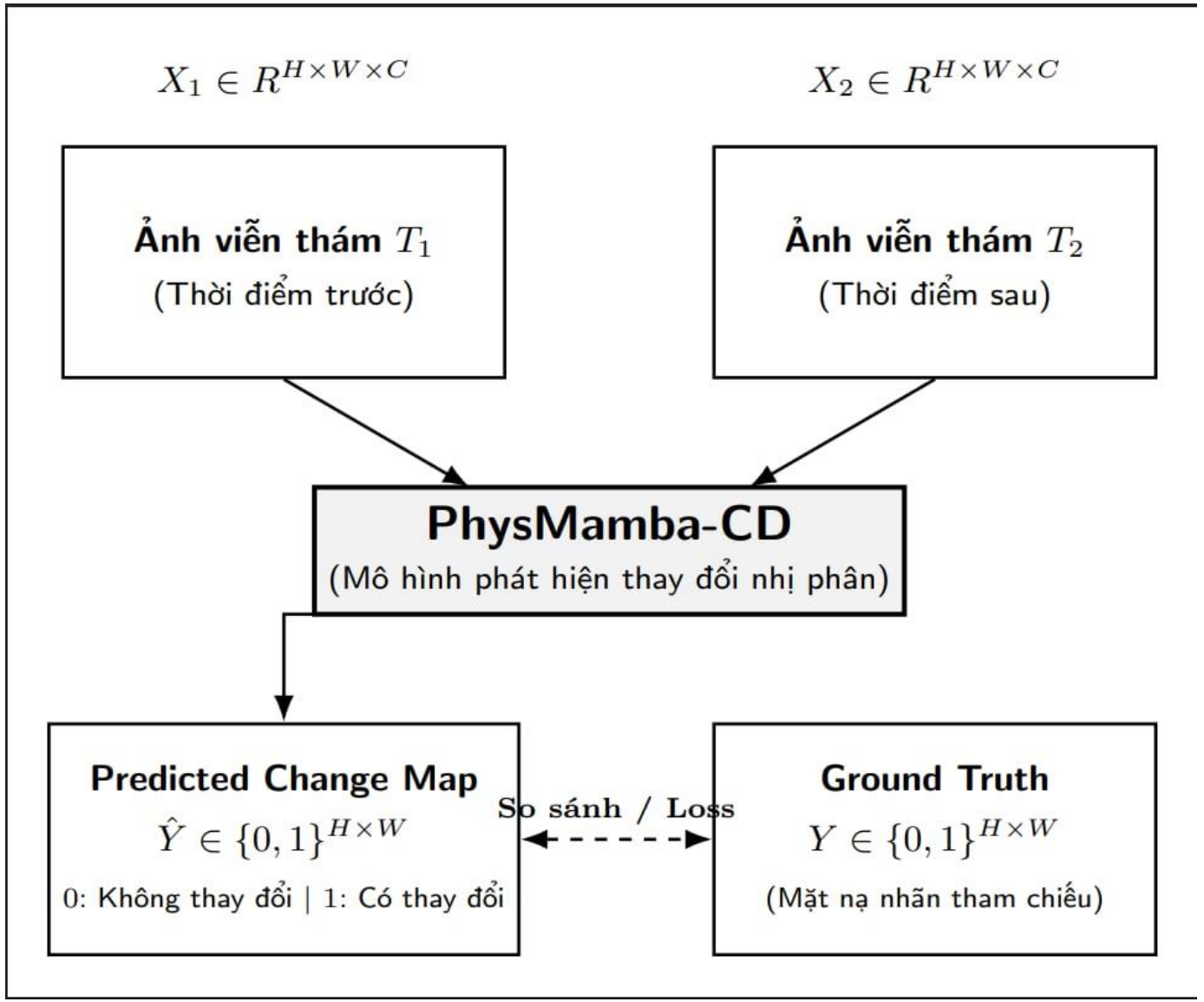
Dataset	Số cặp ảnh	Kích thước gốc	Độ phân giải	Đối tượng thay đổi	Đặc điểm chính
LEVIR-CD+	985	1024 x 1024	0.5 m/pixel	Công trình	Đô thị, thay đổi xây dựng
WHU-CD	1 cặp ảnh lớn	32.507 x 15.354	0.2–0.3 m/pixel	Công trình	Ảnh hàng không, độ phân giải rất cao
CLCD	600	512 x 512	0.5–2 m/pixel	Đất nông nghiệp	Thay đổi vùng canh tác

Đặc điểm chung:

- Ảnh RGB tại 2 thời điểm
- Chú giải thay đổi nhị phân ở cấp độ điểm ảnh
- T1 → T2 → Ground Truth

Đặc tả bài toán Change Detection

Input: Hai ảnh cùng khu vực tại T_1 và T_2
Task: Pixel-level Binary Change Detection
Output: Binary Change Map Ŷ ∈{0,1}^(H×W)



1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

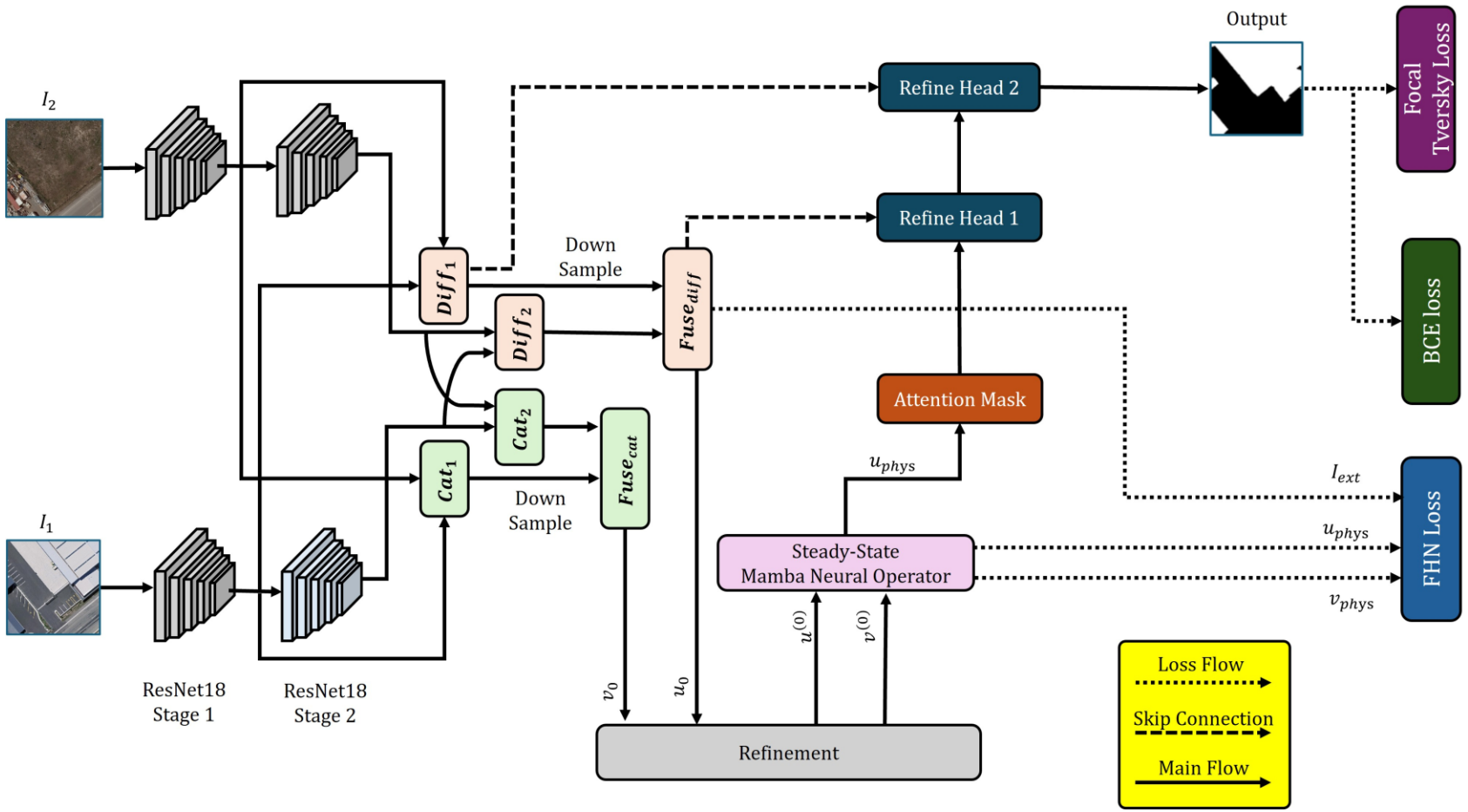
5 Kết luận và mở rộng

Ba thành phần chính được sử dụng trong PhysMamba-CD

CNN / ResNet18	**Mamba Neural Operator**	**Physics-informed Learning**
Trích xuất đặc trưng không gian	**Mô hình hóa phụ thuộc dài hạn**	**Đưa ràng buộc vật lý vào quá trình học**
Học các đặc trưng cục bộ từ ảnh	Khai thác quan hệ giữa các vùng đặc trưng	Sử dụng phương trình reaction–diffusion làm prior
Vai trò: Feature Extraction	**Vai trò:** Long-range Modeling	**Vai trò:** Regularization

=> PhysMamba-CD kết hợp đặc trưng không gian + phụ thuộc dài hạn + ràng buộc reaction–diffusion

Kiến trúc



Luồng xử lý chính

① Dual-Temporal Input
Hai ảnh I1,I2tại hai thời điểm

↓

② Feature Extraction & Fusion
ResNet18 → Cat / Diff → Fuse

↓

③ Feature Refinement
Refinement module chọn lọc đặc trưng quan trọng

↓

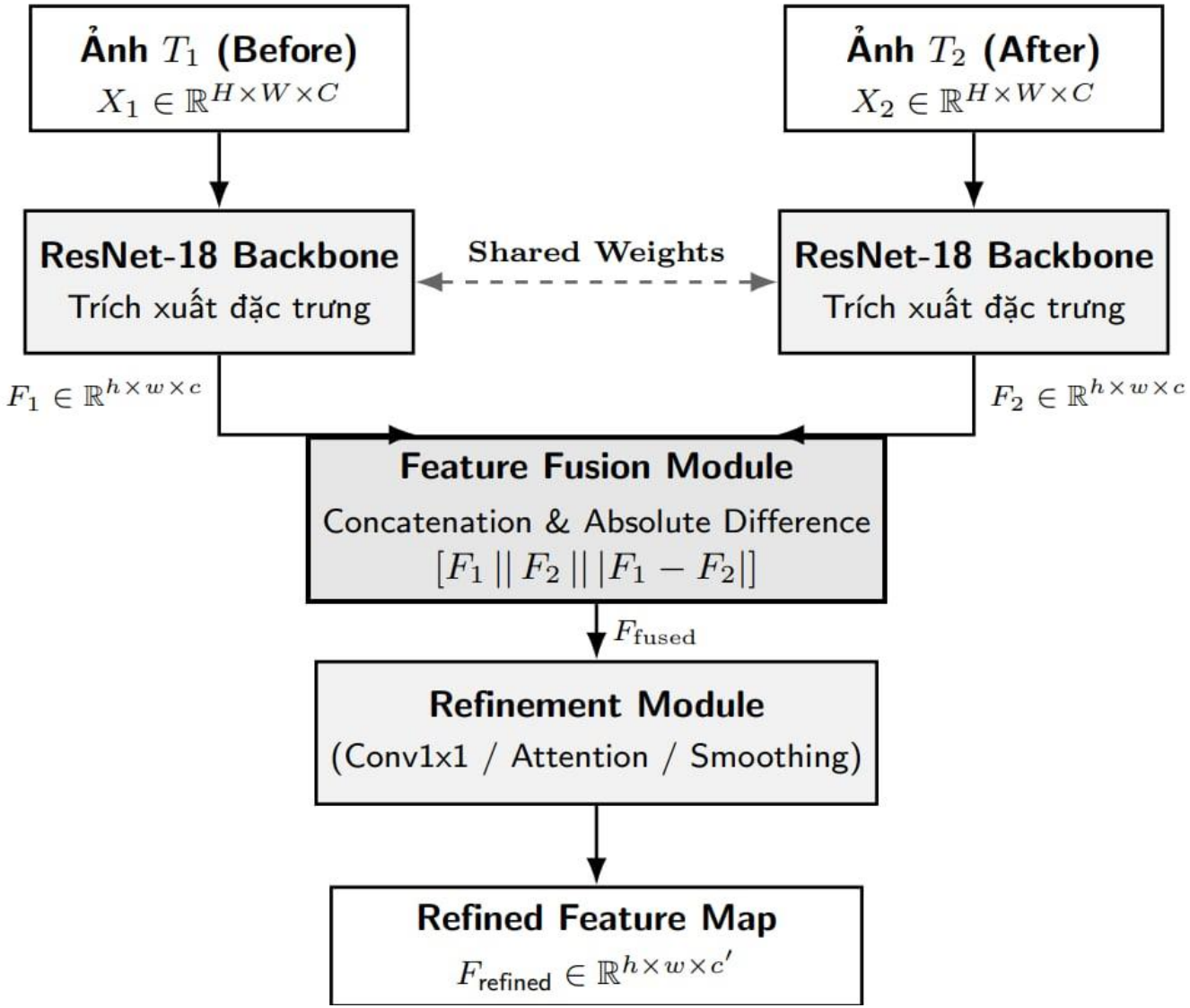
④ Mamba & Attention
Steady-State Mamba Neural Operator
→ Attention Mask

↓

⑤ Change Map
Refine Head → Predicted Change Map

Các thành phần chính:

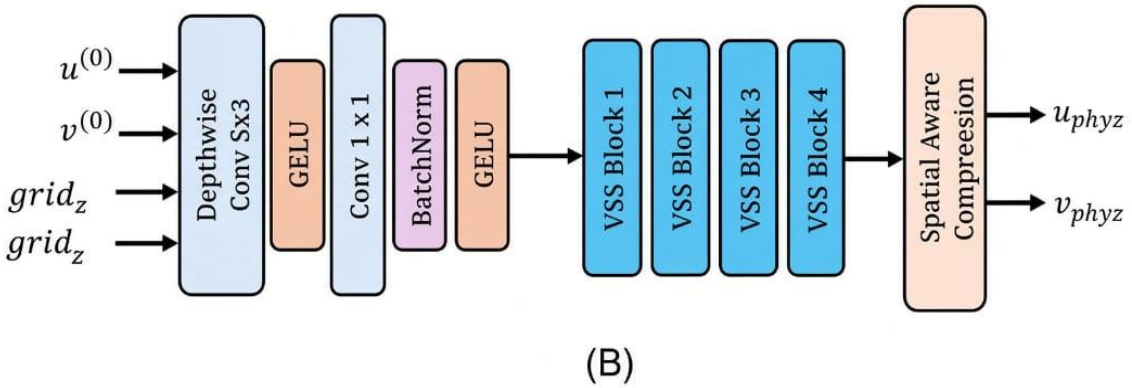
- ResNet18 — Spatial Feature Extraction
- Cat / Diff — Feature Fusion
- Mamba Neural Operator — Long-range Modeling
- Attention Mask — Feature Selection
- FHN Loss — Physics-informed Constraint



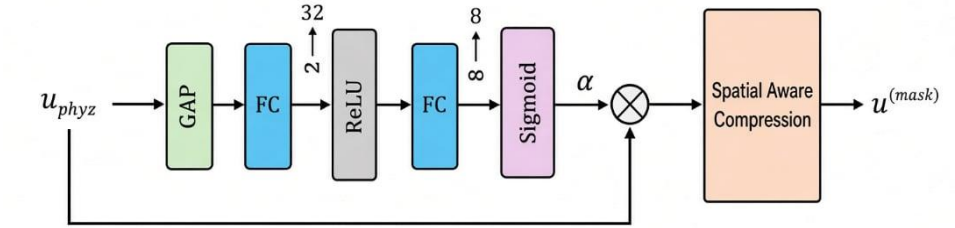
Hai ảnh tại thời điểm T1 và T2 được đưa qua các nhánh ResNet18 để trích xuất đặc trưng không gian.

Sau đó, mô hình sử dụng hai cơ chế là Cat và Diff. Cat giúp giữ lại thông tin đặc trưng của cả hai thời điểm, trong khi Diff tính sự khác biệt giữa hai feature map để làm nổi bật những vùng có khả năng thay đổi.

Các đặc trưng này tiếp tục được đưa qua Refinement nhằm giữ lại những thông tin quan trọng và giảm nhiễu trước khi chuyển sang khối Mamba Neural Operator.”



(B)



Steady-State Mamba Neural Operator

VSS Blocks

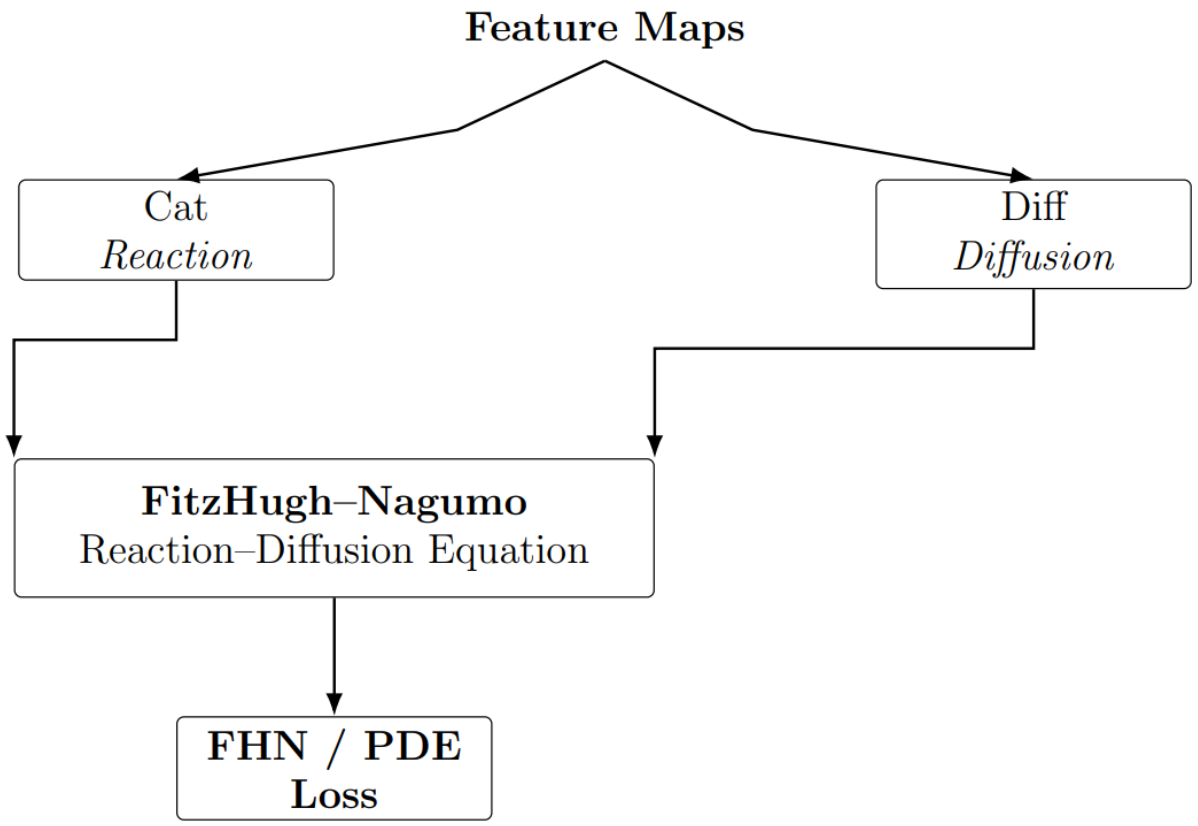
Mô hình hóa phụ thuộc dài hạn trong không gian đặc trưng.

Spatial-Aware Compression

Nén và tổng hợp thông tin không gian để thu được global context.

Attention Mask

Xác định và nhấn mạnh các vùng đặc trưng quan trọng.



$$R_u = D_u \Delta u + W_{mix}(u - \frac{u^3}{3}) - v + I_{ext}$$

$$R_v = D_v \Delta v + \varepsilon(u - \gamma v + \beta)$$

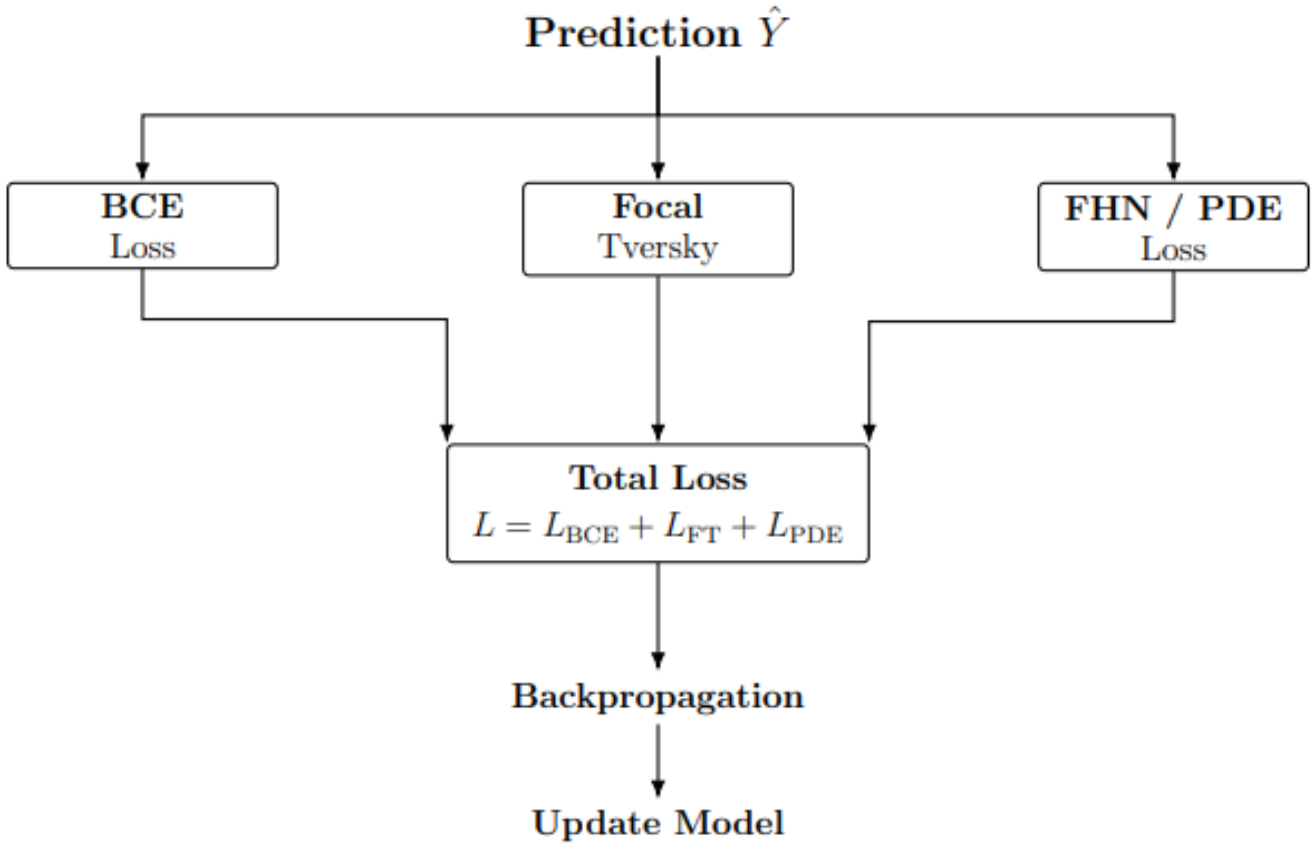
$$\mathcal{L}_{FHN} = \frac{1}{N} \sum (R_u^2 + R_v^2)$$

Reaction
Mô hình hóa tương tác trong đặc trưng.

Diffusion
Mô hình hóa sự lan truyền thông tin không gian.

FHN / PDE Loss
Đưa ràng buộc reaction–diffusion vào quá trình học.

Hàm mất mát và cơ chế tối ưu



① BCE Loss

Binary Cross-Entropy

Đo sai khác giữa prediction và Ground Truth.

② Focal Tversky Loss

Focal Tversky Loss

Tập trung vào vùng khó và xử lý mất cân bằng giữa pixel thay đổi / không thay đổi.

③ FHN / PDE Loss

Physics-informed Loss

Penalize residuals của phương trình Reaction–Diffusion.

L_PDE =MSE(Ru)+MSE(Rv)

=> Mô hình đồng thời tối ưu độ chính xác dự đoán và ràng buộc Physics-informed.

1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

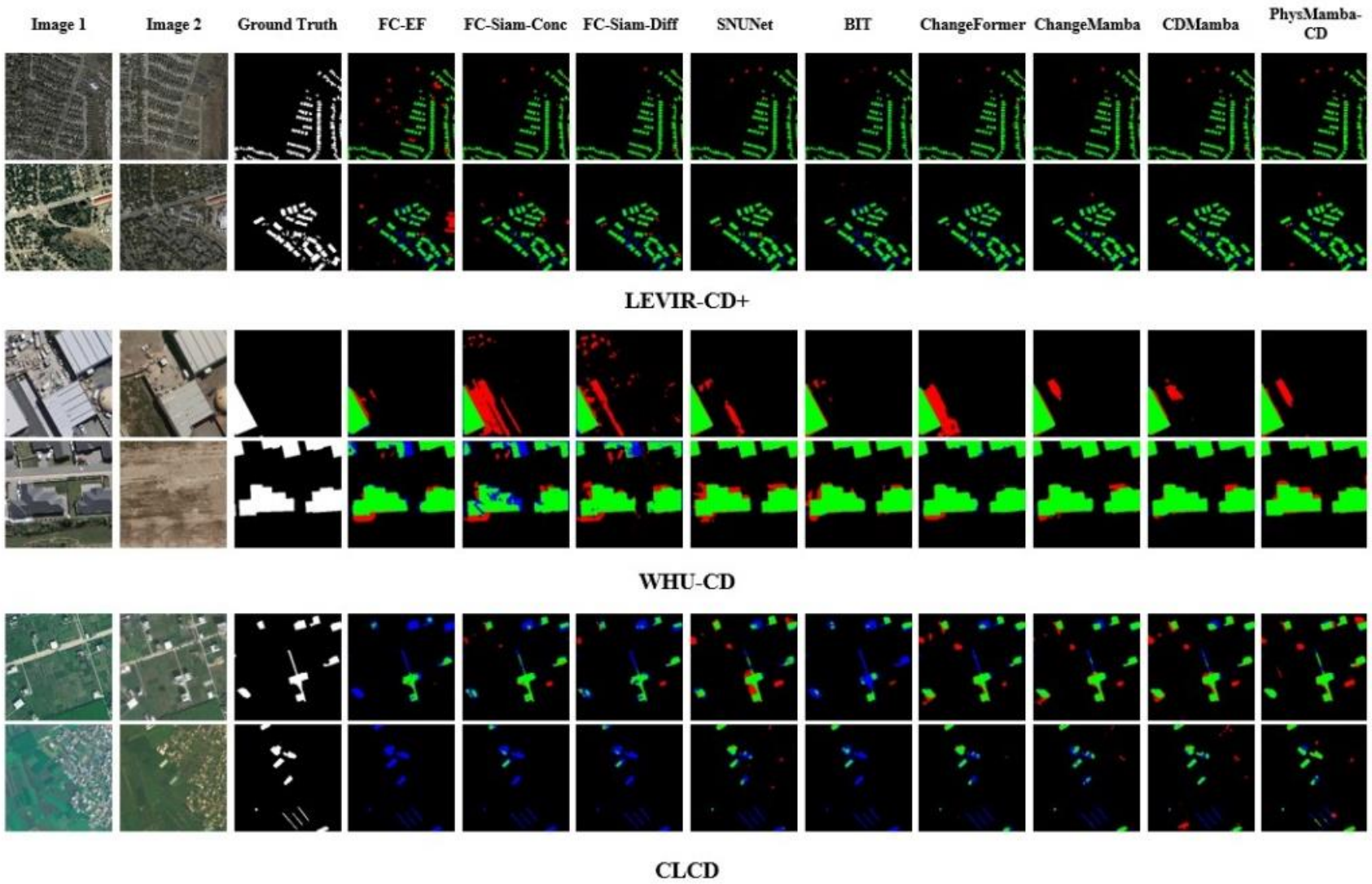
5 Kết luận và mở rộng

Nhóm	Nội dung
Datasets	LEVIR-CD+ · WHU-CD · CLCD
Input	Hai ảnh RGB cùng khu vực tại T1 và T2
Task	Pixel-level Binary Change Detection
Prediction	Binary Change Map
Accuracy Metrics	Precision · Recall · F1-score · IoU
Efficiency Metrics	Params · FLOPs

Kết quả

Model	Params (M)	FLOPs (G)	LEVIR-CD+	WHU-CD	CLCD
FC-EF	1.35	3.12	62.86/71.58/50.30/97.12/66.93	81.49/75.49/64.44/97.99/78.37	65.11/46.69/37.35/94.17/54.38
FC-Siam-Di	1.35	4.27	80.80/71.72/61.28/98.15/75.99	46.06/72.31/39.16/94.58/56.28	62.47/47.36/36.87/93.97/53.88
FC-Siam-Conc	1.55	4.88	77.76/79.25/64.60/98.23/78.50	44.41/77.30/39.29/94.24/56.41	59.22/54.94/39.86/93.83/57.00
SNUNet	12.03	46.77	82.32/83.92/71.10/98.61/83.11	83.91/90.92/77.42/98.72/87.27	63.74/73.27/51.72/94.91/68.17
BIT	11.33	26	**86.64**/76.67/68.56/98.57/81.35	86.88/89.81/79.08/98.85/88.32	**77.37**/36.45/32.94/94.48/49.56
ChangeFormer	29.75	21.18	83.12/81.39/69.85/98.57/82.25	91.63/85.83/79.59/98.94/88.64	66.53/64.72/48.82/94.95/65.61
ChangeMamba	36.74	22.40	82.61/83.60/71.09/98.61/83.10	**92.86**/89.77/**83.97**/**99.17**/**91.29**	70.50/75.53/57.39/**95.83**/72.93
CDMamba	11.90	54.18	82.95/82.86/70.80/98.61/82.90	91.75/89.28/82.64/99.10/90.50	66.86/71.98/53.06/95.26/69.33
PhysMamba-CD	1.47	13.14	82.60/**85.58**/**72.50**/**98.70**/**84.06**	85.07/**95.57**/81.84/98.98/90.01	68.95/**82.03**/**59.90**/95.79/**74.92**

Kết quả


Image 1
Image 2
Ground Truth
FC-EF
FC-Siam-Conc
FC-Siam-Diff
SNUNet
BIT
ChangeFormer
ChangeMamba
CDMamba
PhysMamba-CD
LEVIR-CD+
WHU-CD
CLCD

Comparison of SOTAs with our model for the ZSSR test.

Model	F1 (Native)	IoU (Native)	F1 (×2)	IoU (×2)	F1 (×4)	IoU (×4)
SNUNet	83.11	71.10	68.34	51.91	27.74	16.10
ChangeFormer	82.25	69.85	74.78	59.72	36.28	22.16
ChangeMamba	83.10	71.09	74.98	59.97	33.61	20.20
PhysMamba-CD	84.06	72.50	81.14	68.27	76.19	61.53

=> PhysMamba-CD duy trì khả năng phát hiện thay đổi tốt hơn khi chất lượng đầu vào bị suy giảm.

1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

5 Kết luận và mở rộng

Khía cạnh	Kết quả chính
Hiệu năng	Kết quả **cạnh tranh với các kiến trúc hiện có**
Hiệu quả tính toán	**1.47M tham số · 13.14 GFLOPs** → mô hình hiệu quả, kích thước nhỏ
Khả năng phát hiện	Đạt **Recall cao nhất** trong các phương pháp được so sánh
Độ bền vững	Kết quả **tốt hơn các phương pháp so sánh** trong bài kiểm tra Zero-shot Super Resolution

Mở rộng

Image: part5_05_03953_009.jpg



Ground Truth:
- Adult
- Normal
- Black hair
- Back
- Shirt
- Trousers
- Plastic bag
- Standing

Dự đoán (Probs >= 50%):
- Adult: 94.4% ✔
- Normal: 98.4% ✔
- Black hair: 94.4% ✔
- Back: 99.5% ✔
- Shirt: 95.4% ✔
- Trousers: 93.5% ✔
- Standing: 76.1% ✔

Bỏ sót (Missed):
- Plastic bag: 47.5% ✖ (FN)

mage: part17_20231212180230_01745_002.jpg



Ground Truth:
- Adult
- Normal
- Black hair
- Back
- Short sleeves
- Trousers
- Casual shoes
- Shoulder bag
- Walking

Dự đoán (Probs >= 50%):
- Female: 51.8% ✖ (FN)
- Adult: 85.5% ✔
- Normal: 93.4% ✔
- Black hair: 67.1% ✔
- Front: 54.3% ✖ (FN)
- Back: 68.0% ✔
- Short sleeves: 87.9% ✔
- Trousers: 51.1% ✔
- Shorts: 63.6% ✖ (FP)
- Casual shoes: 53.9% ✔
- Sandals: 61.7% ✖ (FP)
- Walking: 70.6% ✔

Bỏ sót (Missed):
- Shoulder bag: 24.6% ✖ (FN)

age: part16_20231218021450_00556_006.jpg



Ground Truth:
- Adult
- Normal
- Hat
- Front
- Long sleeves
- Cotton-padded coat
- Trousers
- Boots
- Walking

Dự đoán (Probs >= 50%):
- Female: 66.7% ✖ (FP)
- Adult: 83.5% ✔
- Normal: 93.5% ✔
- Hat: 97.0% ✔
- Gloves: 73.7% ✖ (FP)
- Front: 82.2% ✔
- Long sleeves: 99.8% ✔
- Cotton-padded coat: 95.7% ✔
- Trousers: 92.5% ✔
- Boots: 87.6% ✔
- Standing: 84.6% ✖ (FP)

Bỏ sót (Missed):
- Walking: 29.0% ✖ (FN)

Image: part5_04_03202_007.jpg



Ground Truth:
- Female
- Adult
- Normal
- Black hair
- Mask
- Back
- Shirt
- Trousers
- Walking

Dự đoán (Probs >= 50%):
- Female: 91.7% ✔
- Adult: 90.8% ✔
- Normal: 94.2% ✔
- Black hair: 96.9% ✔
- Mask: 57.6% ✔
- Back: 84.9% ✔
- Shirt: 97.1% ✔
- Trousers: 76.3% ✔
- Walking: 56.2% ✔
- Standing: 55.7% ✖ (FP)

```
========================================
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRÊN TẬP TEST
========================================
  Test Loss:   0.1110
  mA:          0.7065
  Accuracy:    0.9592
  Precision:   0.8908
  Recall:      0.8458
  F1 Score:    0.8677
========================================
```

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!





Dương Quang Huy